Классы интегрируемых функций

Интегрирование функций, содержащих квадратный трехчлен в знаменателе

$$1)\int \frac{dx}{ax^2+bx+c},$$

$$2)\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}},$$

$$3)\int \frac{(Ax+B)\,dx}{ax^2+bx+c},$$

$$4)\int \frac{(Ax+B)\,dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}.$$

В таких интегралах обязательно в квадратном трехчлене выделяется **полный квадрат**

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$ax^2 + bx + c =$$

$$= a\left(x^2 + 2\frac{b}{2a}x + \frac{b^2}{4a^2} \right) + c - \frac{b^2}{4a} =$$

$$= a\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a} \right)$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$ax^2 + bx + c =$$

$$= \left(\sqrt{a}x\right)^2 + 2\left(\frac{b}{2\sqrt{a}}\right)\left(\sqrt{a}x\right) + \frac{b^2}{4a} + c - \frac{b^2}{4a} =$$

$$= \left(\sqrt{a}x + \frac{b}{2\sqrt{a}}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right)$$

Интегралы 1,2 типа интегрируются путем **замены переменной**

$$u = \left(x + \frac{b}{2a} \right) \qquad \text{или} \qquad u = \left(\sqrt{a}x + \frac{b}{2\sqrt{a}} \right)$$

сводятся к следующим табличным интегралам

$$\int \frac{du}{a^2 + u^2} = \frac{1}{a} arctg \frac{u}{a} + C \qquad \int \frac{du}{u^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{u - a}{u + a} \right| + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{a^2 - u^2}} = \arcsin \frac{u}{a} + C$$

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 \pm a^2}} = \ln \left| u + \sqrt{u^2 \pm a^2} \right| + C$$

Для интегралов 3,4 типа

1) вводится новая переменная

$$t = \left(x + \frac{b}{2a} \right)$$ или $$t = \left(\sqrt{a}x + \frac{b}{2\sqrt{a}} \right)$$

,

2) полученный после подстановки интеграл разбивается на 2 интеграла – один из которых всегда табличный, а другой приводится к табличному заменой переменных

3) возвращаются к старой переменной

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$1.\ \int \frac{dx}{x^2+4x+3} = \int \frac{dx}{(x+2)^2-1} =$$

$$x^2+4x+3 = x^2+2\cdot 2\cdot x+4-4+3 =$$

$$= \left(x^2+4x+4\right)-4+3 = (x+2)^2-1 =$$

$$= \left| \begin{matrix} u = x+2 \\ du = dx \end{matrix} \right| = \int \frac{du}{u^2-1} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{u-1}{u+1}\right| + C =$$

$$= \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x+2-1}{x+2+1}\right| + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x+1}{x+3}\right| + C$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$2.\ \int \frac{dx}{x^2+4x+13} = \int \frac{dx}{(x+2)^2+9} =$$

$$x^2 + 2 \cdot 2 \cdot x + 4 - 4 + 13 = (x+2)^2 + 9$$

$$= \left| \begin{matrix} u = x+2 \\ du = dx \end{matrix} \right| = \int \frac{du}{u^2+9} = \frac{1}{3} arctg \frac{u}{3} + C =$$

$$= \frac{1}{3} arctg \frac{x+2}{3} + C$$

$$3.\ \int \frac{dx}{3x^2+4x+1} = \int \frac{dx}{3\left(x+2/3\right)^2 - 1/3} =$$

$$3\left(x^2 + 2\left(2/3\right)x + 4/9\right) - 4/3 + 1$$

$$= \left| \begin{matrix} u = x + 2/3 \\ du = dx \end{matrix} \right| = \frac{1}{3}\int \frac{du}{u^2 - 1/9} =$$

$$= \frac{1}{3}\frac{1}{\left(2/3\right)} \ln\left|\frac{u - 1/3}{u + 1/3}\right| + C =$$

$$= \frac{1}{3}\frac{1}{\left(2/3\right)} \ln\left|\frac{x + 2/3 - 1/3}{x + 2/3 + 1/3}\right| + C = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x+1/3}{x+1}\right| + C$$

$$4.\ \int \frac{dx}{\sqrt{5-4x-x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{9-(x+2)^2}} =$$

$$-\left(x^2+2\cdot 2\cdot x+4\right)+4+5 = 9-(x+2)^2$$

$$= \left|\begin{matrix} u = x+2 \\ du = dx \end{matrix}\right| = \int \frac{du}{\sqrt{9-u^2}} = \arcsin\frac{u}{3} + C =$$

$$= \arcsin\frac{x+2}{3} + C$$

$$5.\int \frac{dx}{\sqrt{6-4x-2x^2}} = \int \frac{dx}{\sqrt{8-2(x+1)^2}} =$$

$$-2\left(x^2+2x+1\right)+2+6 = 8-2(x+1)^2$$

$$= \left|\begin{matrix} u = x+1 \\ du = dx \end{matrix}\right| = \int \frac{du}{\sqrt{2\left(4-u^2\right)}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{du}{\sqrt{4-u^2}} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{u}{2} + C = \frac{1}{\sqrt{2}} \arcsin \frac{x+1}{2} + C$$

$$6.\ \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2-6x+9}} = \int \frac{dx}{\sqrt{3(x-1)^2+6}} =$$

$$3(x^2-2x+1)-3+9 = 3(x-1)^2+6$$

$$= \int \frac{dx}{\sqrt{3\left((x-1)^2+2\right)}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^2+2}} =$$

$$\left| \begin{matrix} u = x-1 \\ du = dx \end{matrix} \right| = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| u + \sqrt{u^2+2} \right| + C =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \ln \left| (x-1) + \sqrt{(x-1)^2+2} \right| + C$$

$$7.\ \int \frac{x+2}{x^2+2x+5}dx = \int \frac{x+2}{(x+1)^2+4}dx = \left|\begin{array}{l} t = x+1, \\ x = t-1, dx = dt \end{array}\right|$$

$$x^2+2x+1+4 = (x+1)^2+4$$

$$= \int \frac{(t-1+2)dt}{t^2+4} = \int \frac{(t+1)dt}{t^2+4} = \int \frac{tdt}{t^2+4} + \int \frac{dt}{t^2+4} =$$

$$= \left|\begin{array}{l} u = t^2+4 \\ du = 2tdt \\ tdt = (1/2)du \end{array}\right| = \frac{1}{2}\int \frac{du}{u} + \int \frac{dt}{t^2+4} = \frac{1}{2}\ln|u| + \frac{1}{2}arctg\frac{t}{2} + C =$$

$$= \frac{1}{2}\ln\left|x^2+2x+5\right| + \frac{1}{2}arctg\frac{x+1}{2} + C$$

$$8.\ \int \frac{(2x-1)}{\sqrt{x^2+x+1}}dx = \int \frac{2x-1}{\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}}}dx == \left|\begin{array}{l} t = x+1/2, \\ x = t-1/2,\ dx = dt \end{array}\right|$$

$$x^2+2\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}-\frac{1}{4}+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$$

$$=\int \frac{2(t-1/2)-1}{\sqrt{t^2+3/4}}dt = \int \frac{2tdt}{\sqrt{t^2+3/4}} - \int \frac{2dt}{\sqrt{t^2+3/4}} = \left|\begin{array}{l} u = t^2+3/4 \\ du = 2tdt \\ tdt = (1/2)du \end{array}\right|$$

$$=\frac{1}{2}\int \frac{du}{\sqrt{u}} - 2\int \frac{dt}{\sqrt{t^2+\frac{3}{4}}} = 2\sqrt{u} - 2\ln\left|t+\sqrt{t^2+\frac{3}{4}}\right| + C =$$

$$= 2\sqrt{u} - 2\ln\left|t + \sqrt{t^2 + \frac{3}{4}}\right| + C =$$

$$= 2\sqrt{t^2 + \frac{3}{4}} - 2\ln\left|t + \sqrt{t^2 + \frac{3}{4}}\right| + C =$$

$$= 2\sqrt{x^2 + x + 1} - 2\ln\left|x + \frac{1}{2} + \sqrt{x^2 + x + 1}\right| + C$$